Álgebra Lineal

Unidad 3: Matrices y determinantes

Versión de estudio para teléfono

Carlos Ernesto Martínez

Tecnológico Nacional de México · ACF-0903

Octubre de 2026

Ruta de estudio

¿Por qué introducir matrices?

Un sistema lineal organiza coeficientes en renglones y columnas.

$$\begin{cases} 2x - y + 3z = 5, \\ x + 4y - z = 2 \end{cases} \quad \longleftrightarrow \quad A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 4 & -1 \end{pmatrix}$$

- A tiene **2 renglones y 3 columnas**: es de orden 2×3.
- No es cuadrada: en general, las matrices pueden ser rectangulares.
- Cada entrada a_{ij} está en el renglón i, columna j.

Definición de matriz

Una matriz $m \times n$ sobre $\mathbb{R}$ es un arreglo rectangular de mn números:

$$A = (a_{ij})_{m\times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Ejemplo: $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & -2 \\ 3 & 5 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & 7 \end{pmatrix}$ es 3×4, con $b_{24} = 0$ y $b_{31} = -1$.

Dos matrices son iguales sólo cuando **tienen las mismas dimensiones** y coinciden entrada por entrada.

$$\begin{pmatrix} x & 2 \\ 3 & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \implies x = 5, \quad y = -1.$$

Ejemplos de matrices especiales: nula, diagonal, identidad, triangular superior e inferior, simétrica ($A^T = A$) y antisimétrica ($A^T = -A$).

Clasificación: ejemplos distintos

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}}_{\text{diagonal}} \qquad \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}}_{\text{triangular superior}}$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 3 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}}_{\text{simétrica}}$$

Cuidado: una matriz rectangular no puede ser simétrica en el sentido habitual.

Suma y producto por un escalar

Para $A, B \in \mathrm{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$:

$$(A+B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \qquad (\lambda A)_{ij} = \lambda a_{ij}.$$

Ejemplo con matrices 2×3:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A+B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 \\ -1 & 7 & 6 \end{pmatrix}, \quad 2A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 6 \\ 0 & 8 & 2 \end{pmatrix}.$$

Propiedades: ¿de dónde salen?

Para matrices del mismo orden y escalares λ, μ:

$$A + B = B + A, \quad A + (B + C) = (A + B) + C$$

$$\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B, \quad (\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A.$$

Demostración breve de conmutatividad:

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij} = b_{ij} + a_{ij} = (B + A)_{ij}.$$

Como coincide cada entrada, las matrices son iguales.

Cuándo existe el producto AB

Si A es $m \times n$ y B es $n \times p$, el producto AB existe y es $m \times p$:

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}.$$

Idea: renglón i de A por columna j de B.

$$\underbrace{(2 \times 4)}_{A} \; \underbrace{(4 \times 3)}_{B} \longrightarrow \underbrace{(2 \times 3)}_{AB}.$$

Un 3×4 multiplicado por un 2×3 **no está definido**.

Producto rectangular, paso 1

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

A es 2×3 y B es 3×2; el producto es 2×2.

$$(AB)_{11} = 1(2) + 2(1) + (-1)(3) = 1$$

$$(AB)_{12} = 1(0) + 2(-1) + (-1)(4) = -6.$$

Producto rectangular, paso 2

Los otros elementos son:

$$(AB)_{21} = 0(2) + 3(1) + 2(3) = 9$$

$$(AB)_{22} = 0(0) + 3(-1) + 2(4) = 5.$$

Por tanto,

$$\boxed{AB = \begin{pmatrix} 1 & -6 \\ 9 & 5 \end{pmatrix}}$$

Verificación: todos los elementos son productos escalares de longitud 3.

El producto matricial no conmuta

En general $AB \neq BA$, incluso si ambos productos existen.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Sí se conservan la asociatividad y la distributividad cuando las dimensiones son compatibles.

Transpuesta y sus propiedades

Intercambiamos renglones y columnas: $(A^T)_{ij} = a_{ji}$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

$$(A+B)^T = A^T + B^T, \quad (AB)^T = B^T A^T.$$

Atención: el orden de los factores se invierte.

Una matriz cuadrada A es invertible si existe A^{-1} tal que

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I.$$

No todas las matrices cuadradas son invertibles.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

La segunda fila es el doble de la primera: A no tiene inversa.

Gauss–Jordan: método general

Para encontrar A^{-1} formamos la matriz aumentada

$$\left[\begin{array}{c|c} A & I \end{array}\right].$$

Aplicamos operaciones elementales de renglón hasta obtener

$$\left[\begin{array}{c|c} I & A^{-1} \end{array}\right].$$

Si es imposible convertir el bloque izquierdo en I, A no es invertible.

Ejemplo de inversa: paso 1

Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right].$$

Ahora hacemos $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$.

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \end{array}\right].$$

Ejemplo de inversa: paso 2

Multiplicamos R_2 por -1:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array}\right].$$

Hacemos $R_1 \leftarrow R_1 - R_2$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array}\right].$$

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}}$$

Compruébalo calculando $AA^{-1} = I_2$.

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc.$$

Ejemplo:

$$\det \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = 3(1) - (-2)(4) = 11.$$

El determinante es un **número**, no una matriz. Si vale cero, la matriz cuadrada no es invertible.

Determinante de orden tres

Para $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$:

$$\det A = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh.$$

Se puede calcular por Sarrus en orden tres o por cofactores. **Advertencia:** la regla de Sarrus **no** se extiende directamente a matrices 4×4.

El menor M_{ij} se obtiene eliminando el renglón i y la columna j de A y calculando el determinante restante.

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

Los signos alternan:

$$\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}.$$

Ejemplo: si $M_{12} = 5$, entonces $C_{12} = -5$.

Expansión por cofactores

A lo largo de cualquier renglón i:

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} C_{ij}.$$

Consejo práctico: elige una fila o columna que tenga varios ceros.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Por la primera fila:

$$\det A = 2 \det \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = 2(5 - 8) = -6.$$

- Intercambiar dos renglones cambia el signo.
- Multiplicar un renglón por k multiplica el determinante por k.
- Sumar un múltiplo de otro renglón no modifica el determinante.
- Para una matriz triangular, el determinante es el producto de las entradas diagonales.

Estas reglas permiten calcular determinantes de orden 4 o 5 sin expandir decenas de cofactores.

Ejemplo triangular 5×5

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Como A es triangular superior,

$$\det A = 2(-1)(3)(2)(5) = \boxed{-60}.$$

En cambio, el método de Sarrus no sería aplicable aquí.

Cuándo es invertible una matriz

Para $A \in \mathrm{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$, son equivalentes:

- A es invertible.
- $\det A \neq 0$.
- $\operatorname{rang} A = n$.
- $Ax = 0$ sólo tiene la solución $x = 0$.
- Las columnas de A son linealmente independientes.

Esta relación conecta las unidades 2, 3 y 4.

Adjunta e inversa por cofactores

Formamos la matriz de cofactores $C = (C_{ij})$ y después la transponemos:

$$\operatorname{adj}(A) = C^T.$$

Se cumple

$$A \operatorname{adj}(A) = \det(A) I.$$

Si $\det(A) \neq 0$:

$$\boxed{A^{-1} = \frac{\operatorname{adj}(A)}{\det A}}.$$

Rango de una matriz rectangular

El rango es el número de pivotes de una forma escalonada de A.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Hay dos pivotes, así que $\operatorname{rang} A = 2$. Para una matriz $m \times n$:

$$0 \leq \operatorname{rang} A \leq \text{mín}\{m, n\}.$$

No hace falta que A sea cuadrada para hablar de rango.

Núcleo: planteamiento

El núcleo de una matriz $m \times n$ es

$$\ker A = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0\}.$$

Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, entonces

$$x_1 + 2x_2 = 0, \qquad x_2 + 3x_3 = 0.$$

Tomamos la variable libre $x_3 = t$ y resolvemos por sustitución.

De $x_3 = t$ y $x_2 + 3x_3 = 0$ resulta $x_2 = -3t$.

$$x_1 + 2(-3t) = 0 \implies x_1 = 6t.$$

Así,

$$x = \begin{pmatrix} 6t \\ -3t \\ t \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

$$\boxed{\ker A = \operatorname{span}\{(6, -3, 1)^T\}}.$$

Rango 2, nulidad 1 y $2 + 1 = 3$ (número de columnas).

Teorema rango–nulidad

Para una matriz A de orden $m \times n$,

$$\boxed{\operatorname{rang} A + \dim(\ker A) = n}.$$

La suma siempre da el **número de columnas**, no el número de renglones. **Ejemplo:** una matriz 3×5 de rango 3 tiene nulidad $5 - 3 = 2$.

Práctica 1: suma, resta y escalares

Resuelve individualmente. Comprueba primero las dimensiones.

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$: calcula $A + B$ y $2A - B$.
2. $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$: calcula $3C - D$.
3. Si E es 4×5 y F es 5×4, explica si $E + F$ está definido.

Práctica 2: productos rectangulares

1. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ (2×3 por 3×2).
2. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix}$ (3×2 por 2×4).
3. Decide los órdenes de AB y BA para A de 5×3 y B de 3×5.

Calcula las inversas mediante Gauss–Jordan, o justifica que no existen.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Verifica tus resultados multiplicando por la matriz original.

1. $\det \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$.
2. $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (por cofactores).
3. $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ (aprovecha su estructura).

Determina rango, una base del núcleo y nulidad.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Comprobación: verifica $Ax = 0$ con cada vector base y la identidad rango–nulidad.

Dónde está el desarrollo completo

Esta presentación es una **guía visual de repaso** para el teléfono.

- Notas autocontenidas: PDF de 72 páginas.
- Problemario: 228 ejercicios agrupados por técnica en el documento completo.
- Respuestas: archivo independiente para autocorrección.

No reemplaza las demostraciones y los ejemplos extensos de las notas maestras.

Matrices $\longrightarrow$ operaciones $\longrightarrow$ inversas

Determinantes $\longrightarrow$ cofactores $\longrightarrow$ adjunta

Rango $\longrightarrow$ núcleo $\longrightarrow$ espacios vectoriales